

slide di riferimento anno 23-24

1-Quali fra le seguenti istruzioni appartengono al cammino critico della RPC?

(Parte 1, slide 112)

- esegui una trap al nucleo
- manda un messaggio di registrazione al binder
- cambio di contesto
- effettua un kill del processo
- chiama la stub
- effettua marshalling dei parametri

2-A fronte di una richiesta non idempotente se il server cade quali fra le seguenti politiche possono essere utilizzate da parte del client:

(Parte 1, slide 84)

- ritenta la trasmissione finché non arriva la replica
- smette riportando un fallimento
- non garantisce nulla
- prova ad inviare un AYA finché non ottiene risposta, quindi rinvia la richiesta

3-Attraverso quali delle seguenti tecniche è possibile attuare comunicazioni di gruppo?

(Parte 1, slide 119)

- multicasting
- binding
- broadcasting
- routing
- unicasting

4-L'Application-transparent adaptation per client-server in ambiente mobile

(Parte 3, slide 115)

- nasconde le differenze tra ambiente stazionario ed ambiente mobile
- utilizza i file system proxy
- demanda totalmente all'applicazione la gestione delle disconnessioni
- enfatizza le differenze tra ambiente stazionario ed ambiente mobile
- non utilizza il file system proxy
- il file system Coda appartiene a questo tipo di adattabilità

5-Nel paradigma client-server :

(Parte 1, slide 25)

- il client e il server non possono mai scambiarsi i ruoli
- il client e il server possono scambiarsi i ruoli
- il client può essere server ma non del server di cui è esso stesso client
- il client non può mai diventare un server
- il server non può mai diventare un client

6-Che cos'è il bulk transfer?

(Parte 3, slide 11)

- è una informazione sul trasferimento in rete che se corretta migliora le prestazioni
- è il raggruppamento di tanti piccoli pacchetti in un unico trasferimento
- è la suddivisione di grossi pacchetti in tanti piccoli pacchetti più veloci da trasferire
- è una tecnica di protezione dell'informazione

7-Che cos'è il Visitor Location Register?

(Parte 3, slide 95)

- è il registro di appartenenza degli endpoint
- è il registro di appartenenza delle Base Station
- è un registro temporaneo degli endpoint
- è un registro temporaneo delle Base Station
- è il registro contenente tutti gli MSC della rete

8-Quali fra i seguenti sono parametri caratteristici del binding dinamico?

(Parte 1, slide 77)

- parameter marshalling
- handle
- identificatore unico
- stub
- numero di versione

9-Cos'è un sistema distribuito?

(Parte 1)

- Sistema formato da un unico calcolatore e dalle sue periferiche e terminali
- Collezione di calcolatori autonomi connessi in rete che coordinano le proprie attività e condividono risorse
- Collezione di calcolatori che permette il massimo incremento di prestazioni su una singola applicazione

10-Quali fra i seguenti sono caratteristiche dell'algoritmo di allocazione gerarchico a comitati di direzione?

(Parte 2, slide 46)

- ha una tabella degli usi associata ad ogni utente
- non è propriamente distribuito
- è propriamente distribuito
- è in grado di ripararsi da solo
- ha una struttura a grafo
- sopravvive alle cadute a tutti i livelli

11-Cos'è l'atomicità?

(Parte 1, slide 126)

- è una caratteristica delle operazioni di tipo unicast
- è una caratteristica delle comunicazioni di gruppo

- è garantita solo da variabili condizione
- garantisce che tutti i componenti di un gruppo riceveranno il messaggio
- garantisce il corretto funzionamento di una qualsiasi comunicazione

12-Quali fra le seguenti caratteristiche sono proprie delle primitive di comunicazioni affidabili?

(Parte 1, slide 60)

- senza ACK
- ACK per ogni messaggio ricevuto
- messaggi di reply usati come ACK
- sincrone
- bufferizzate

13-Quali tra le seguenti sono operazioni ammesse sulle variabili condizione?

(Parte 2, slide 12)

- SIGNAL
- TRYLOCK
- WAIT
- LOCK
- CLOCK
- UNLOCK

14-Quali tra le seguenti sono operazioni ammesse sulle variabili mutex?

(Parte 2, slide 10)

- SINAL
- TRYLOCK
- WAIT
- LOCK
- CLOCK
- UNLOCK

15-Quali fra le seguenti sono caratteristiche del concetto di hint?

(Parte 3, slide 12)

- è un'informazione che se corretta migliora le prestazioni
- è un'informazione che può avere conseguenze anche negative
- è un'informazione autovalidante
- è un'informazione sottoposta a tecniche di crittografia
- è un comportamento di informazioni per minimizzarne il trasferimento in rete
- è spesso un'informazione sulla localizzazione di informazioni nei sistemi distribuiti

16-Quali fra le seguenti sono caratteristiche del parameter marshalling?

(Parte 1, slide 72)

- impacchettamento dei parametri effettuato dal client stub e dal server stub
- spaccettamento dei parametri effettuato solo dal server stub
- impacchettamento dei parametri effettuato solo dal client stub

- modulo del client stub e del server stub
- è parte del cammino critico di una rpc

17-In una rete ad hoc:

- le componenti sono tutte fisse
- le componenti sono tutte mobili
- le switch sono fisse ma gli endpoint sono mobili
- le switch sono mobili ma gli endpoint possono essere fissi
- le componenti possono essere sia fisse che mobili

18-In ambito di reti cellulari l'azione di paging prevede:

(Parte 3, slide 89)

- l'inizio di un cambio di locazione di un endpoint
- l'attivazione della ricerca di un endpoint
- una riassegnazione delle frequenze alle singole celle
- un aggiornamento del HLR
- un aggiornamento del VLR

19-Quali tra i seguenti sottoinsiemi si occupa della condivisione di risorse in rete?

- NFS
- TCP
- IP
- NetBios
- UDP

20-Quali tra le seguenti sono caratteristiche dell'Andrew File System?

- non è stateless
- è stateless
- prima di accedere ai file system remoti occorre ricompilare l'applicazione
- i client tengono nella loro cache i file ricevuti dai server
- i file vengono trasferiti interamente di server ai client

21-A fronte di una richiesta ad un server se il client cade prima di ricevere una risposta quali politiche possono essere utilizzate?

(Parte 1, slide 87)

- sterminio
- reincarnazione
- binding dinamico
- ibernazione
- esaurimento

22-In pacchetti usati nei protocolli client server cosa vuol dire il codice REQ?

(request)

- replica
- sei vivo?

- sono vivo
- richiesta
- indirizzo sconosciuto

23-Quali tra le seguenti tipologie di algoritmi di allocazione dei processori sono da preferire in termini di costi e carichi?

- centralizzati
- distribuiti
- ottimi
- sub ottimi
- locali
- globali

24-Definito T il tempo attuale, T_c il tempo dell'ultima validazione e T_m il tempo dell'ultima modifica, quali fra le seguenti esprime la condizione di validità della cache di un client NFS? (Parte 3, slide 37)

- $(T - T_c = t) \text{ and } (T_m(\text{server}) > T_m(\text{client}))$
- $(T_c - T < t) \text{ and } (T_m(\text{server}) = T_m(\text{client}))$
- $(T - T_c < t) \text{ and } (T_m(\text{server}) = T_m(\text{client}))$
- $(T - T_c = t) \text{ or } (T_m(\text{server}) < T_m(\text{client}))$
- $(T - T_c < t) \text{ or } (T_m(\text{server}) = T_m(\text{client}))$

25-Che cos'è lo stub?

(Parte 1, slide 68)

- software aggiuntivo presente solo nel client per gestire RPC: impacchetta i parametri
- software aggiuntivo presente solo nel server per gestire RPC: spacchetta i parametri
- software aggiuntivo lato client e lato server per gestire RCP: impacchetta e spacchetta i parametri
- protocollo di trasporto per i pacchetti tra client e server e viceversa

26-Quali tra i seguenti algoritmi di allocazione è basato su un'equa ripartizione del calcolo fra gli utenti?

(Parte 2, slide 43)

- deterministico basato sulla teoria dei grafi
- up-down
- gerarchico
- euristico distribuito
- ad asta

27-Quali fra i seguenti sono da considerarsi pc paralleli alla trasmissione di Flynn?

(Parte 2, slide 77)

- MISD
- SIMD vettoriale
- SIMD parallelo

- SISD
- MIMD

28-Quali fra le seguenti caratteristiche sono proprie del meccanismo di write back per garantire la consistenza della cache nel server NFS?

- i blocchi vengono scritti su disco non appena il server riceve la richiesta in scrittura da un client;
- i blocchi non vengono scritti sul disco non appena il server riceve la richiesta in scrittura da un client;
- il client può richiedere esplicitamente la scrittura di tutti i blocchi attualmente in cache del server;
- il client non può richiedere esplicitamente la scrittura di tutti i blocchi attualmente in cache del server;
- blocchi di file esportati non possono risiedere nella cache del server;
- blocchi di file esportati risiedono nella cache del server;

29-Che cos'è una richiesta idempotente?

(Parte 2, slide 84)

- una richiesta che anche se ripetuta non provoca anomalie

30-Che cos'è un DCE?

(Parte 2, slide 20)

- un package di funzioni per la gestione di workstation inattive
- un package di funzioni per il message passing
- un package di funzioni per i threads
- un package di funzioni per la allocazione di processori

31-Quali fra le seguenti sono caratteristiche del directory service nel file system server?

- effettua la mappatura tra nome di un file e corrispondente UFID
- provvede ad allocare nuove directory
- implementa tutte le operazioni sul contenuto dei file utilizzando solo gli UFID
- provvede a creare e/o spostare file all'interno di directory
- mantenere le informazioni circa l'ubicazione sulla rete dei vari file server

32-Come sono le primitive di comunicazione (non-bloccanti)?

(Parte 1, slide 55)

- primitive asincrone;
- la send può essere con copia o con interruzione;
- la receive può essere con TEST/WRITE o di tipo condizionale

33-Quali fra le seguenti sono caratteristiche del flat service nel file system server?

(Parte 3, slide 21)

- effettua la mappatura tra nome di un file e corrispondente UFID
- provvede ad allocare nuove directory
- implementa tutte le operazioni sul contenuto dei file utilizzando solo gli UFID

- provvede a creare e/o spostare file all'interno di directory
- mantenere le informazioni circa l'ubicazione sulla rete dei vari file server

34-Nei tipi di pacchetti usati nei protocolli Client/Server TA è il codice di un pacchetto che va:

- dal server al client

35-Come funziona l'algoritmo ad asta

(Parte 2, slide 49)

- i processori mettono all'asta i propri cicli di CPU

36-In un architettura client-server che cos'è il reinstradatore?

(Parte 1, slide 28)

- un modulo del server che serve a rispondere ai vari client
- un modulo sia del client che del server che serve per gestire l'interfaccia utente
- un modulo del sistema operativo del client che serve per attivare funzioni di comunicazione
- un modulo del sistema operativo del server che serve per gestire le risorse condivise

37-Cosa significa RPC?

(Parte 1, slide 66)

- Recursive Procedure Call: permette ad una procedura di richiamare ricorsivamente se stessa
- Remote Procedure Call: permette di eseguire una procedura su un server remoto
- Resource Program Control: permette di controllare programmi di gestione delle risorse condivise
- Remote Processor Control: permette di controllare la gestione di processori di altre macchine

38-Cos'è un Virtual File System?

(Parte 3, slide 26)

- un modulo che fornisce un'interfaccia uguale a file system differenti

39-Quali sono gli stati di un Mutex?

(Parte 2, slide 10)

- aperto/chiuso
- aperto, chiuso e occupato

40-Cos'è venus?

(Parte 3, slide 40)

- È un processo client che opera a livello utente

41-Quali sono le caratteristiche di NFS

- mounting
- exporting
- cache

42-Quali sono i sistemi operativi adatti ad ambienti distribuiti

- UNIX
- Windows NT/2000

43-Quali sono le primitive di comunicazione in ISIS

(Parte 1, slide 134)

- ABCAST
- CBCAST
- GBCAST

44-Quale tra i seguenti è il FileSystem distribuito più adatto in ambienti mobili?

(Parte 3, slide 46)

- NFS
- AFS
- CODA
- VFAT
- MINIX

45-Cosa significa un gruppo chiuso?

- che i messaggi possono essere spediti al gruppo solo da appartenenti allo stesso
- che chi non appartiene al gruppo può mandare messaggi solo ai singoli processi

46-Quali sistemi operativi sono adatti per i file system?

(Da ricontrollare, ma è l'unica risposta certa, i primi due sono un mini ed un mainframe e l'ultimo è un sistema pc, solo minix può essere una workstation (server) e quindi gestire file system distribuiti)

(Parte 3, slide 26)

- AS/400
- OS/390
- MINIX
- Win98

47-Quali tra le seguenti operazioni sono vere per la crittografia in NFS ed AFS?

(Parte 3, slide 13)

- NFS una meccanismo a chiave privata
- NFS una meccanismo a chiave pubblica
- AFS una meccanismo a chiave privata
- AFS una meccanismo a chiave pubblica
- NFS non prevede crittografia
- AFS non prevede crittografia

48-Cosa è un callback promise in AFS?

(Parte 3, slide 43)

- La promessa del client di ricontattare il server entro un periodo di tempo fissato
- La promessa del server di ricontattare il client entro un periodo di tempo fissato

- La promessa del server di ricontattare il client se il file è stato modificato da altri client
- La promessa del client di ricontattare il server se il processo termina
- La promessa di ricontattarsi dopo un crash o del server del client

49-Su cosa è basato l'algoritmo di allocazione ad asta?

(Parte 2, slide 49)

- Su un'asta (messa all'incanto) in rete in cui i processori vendono i propri cicli di cpu al miglior offerente
- Su un'asta (bastone) virtuale che indica il processore che coordina un gruppo
- Su un'asta (per salto in alto) software che conta il numero di hop tra due macchine di un gruppo
- Su un'asta (per canna da pesca) in rete in cui il primo processo che abbocca ottiene il processore

50-Cos'è l'indirizzamento predicativo?

(Parte 1, slide 124)

- è un metodo per assegnare singole macchine attraverso un'asta
- è un metodo che permette di avere un indirizzo unico per un gruppo di macchine
- è un metodo in cui ciascun messaggio spedito contiene una espressione booleana
- è un metodo in cui è prevista una lista di indirizzi di macchina appartenenti al gruppo.

51-Quali valori può avere un callback associato a ciascun file nella cache di un client AFS?

(Parte 3, slide 43)

- 2:Valid o Cancelled
- 2:Lock o Unlock
- 3:Valid, invalid o Cancelled
- 2:Open o Close

52-Quali fra le seguenti affermazioni sono vere per il file system CODA?

(Parte 3, slide 46)

- in modalità reintegration il client preleva dai server i file che prevede di utilizzare in disconnesso
- in modalità hoarding il client lavora solo su informazioni presenti sulla cache locale
- in modalità emulation il client registra le modifiche effettuate per ripeterle una volta riconnesso
- in modalità hoarding il client preleva dai server i file che prevede di utilizzare in disconnesso
- in modalità reintegration il client propaga al server le modifiche effettuate in locale
- in modalità emulation il client lavora solo su informazioni presenti sulla cache locale

53-Quando i threads si dicono "dinamici"?

- Quando i threads vengono creati e distrutti in fase di esecuzione

54-Cosa caratterizza i gruppi chiusi?

(Parte 1, slide 120)

- gruppi composti da macchine con uguali sistemi operativi

- gruppi in cui chi non è membro può comunque spedire messaggi ai singoli membri del gruppo
- gruppi in cui chi non è membro può spedire messaggi al gruppo
- gruppi in cui solo i membri del gruppo possono spedire messaggi al gruppo stesso
- gruppi di macchine lockstep

55-Quali fra i seguenti sono modelli di gestione a threads di un server?

(Parte 2, slide 5)

- ad asta
- a team
- a pipeline
- a dispatcher/worker
- up-down

56-Cosa distingue le primitive UNIX e quelle del Flat File Service?

(Parte 3, slide 23)

- Nulla sono del tutto identiche
- Le primitive Flat File service sono tutte idempotenti
- le primitive UNIX sono tutte idempotenti tranne la create()
- le primitive File Flat Service sono tutte idempotenti tranne la create()
- le primitive File Flat Service causano l'avanzamento implicito del puntatore di lettura/scrittura
- le primitive UNIX causano l'avanzamento implicito del puntatore di lettura/scrittura

57-Quali fra le seguenti sono caratteristiche dei threads?

(Parte 2, slide 187)

- hanno spazio degli indirizzi distinti
- condividono lo stesso spazio di indirizzamento
- condividono lo stesso insieme di file aperti
- hanno program counter distinti

58-Quali fra le seguenti sono caratteristiche del server NFS?

(Parte 3, slide 23)

- non è stateless
- è stateless
- effettua l'exporting delle informazioni
- effettua il mounting delle informazioni
- non sfrutta il concetto di caching

59-In pacchetti usati nei protocolli client server in quale direzione è spedito il pacchetto con codice ACK?

(Parte 1, slide 60)

- solo da client a server
- solo da server a client

- da entrambi
- da nessuno

60-In pacchetti usati nei protocolli client server cono vuol dire il codice AYA?
(are you alive)

- replica
- sei vivo?
- sono vivo
- richiesta
- indirizzo sconosciuto

61-Fra quali categorie di computer più frequentemente si implementano sistemi distribuiti?

- Mainframe+PC in emulazione di terminale
- Mini+PC in emulazione di terminale
- Workstation+PC
- Solo PC

62-Quali fra i seguenti sono parametri di valutazione del carico per l'allocazione dei processori?

(Parte 2, slide 34)

- numero di utenze servite
- Equa ripartizione del calcolo fra utenze servite
- numero di processi allocati
- numero di operazioni di I/O in una frazione di tempo
- Percentuale di utilizzo della CPU in una frazione di tempo

63-Quanti stati può avere Venus in CODA?

(Parte 3, slide 49)

(Tecnicamente sono 3:hoarding, emulation, reintegration. Disconnected e reconnected sono una transizione non stati veri e propri, però quella con 5 stati è l'unica ad avere tutti e 3 quelli corretti)

- 2:Hoarding,Emulation
- 2:Emulation, Reintegration
- 3:disconnected, emulation, reintegration
- 4:hoarding, emulation, reconnected, reintegration
- 5:hoarding, disconnected, emulation, reconnected, reintegration

64-In COM e DCOM i server sono:

- Solo all'interno dello stesso spazio del processo utente
- Solo fuori dal processo ma nella stessa macchina del client
- Solo in una macchina diversa del client
- In tutti e 3 casi delle prime 3 risposte
- In solo 2 casi dei 3 delle prime 3 risposte

65-Cos'è un protocollo BLAST?

(Parte 1, slide 108)

- Protocollo in cui ogni messaggio aspetta l'ack di risposta
- Protocollo di tipo stop and wait
- Protocollo in cui viene atteso un unico ack di risposta a fronte di più messaggi spediti
- Protocollo in cui in caso di perdita si possono ritrasmettere subito i pacchetti persi
- Protocollo in cui in caso di perdita occorre ritrasmettere un'intera sequenza o effettuare una ripetizione

66-Su cosa è basato il concetto di co-scheduling introdotto da Ousterhout

(Parte 2, slide 51)

- Tutti i processi che non comunicano fra loro devono girare nello stesso momento
- Tutti i membri di un gruppo di processori devono girare nello stesso momento
- Tutti i membri di un gruppo di processi devono girare nello stesso momento
- Tutti gli utenti di un gruppo devono comunicare nello stesso momento

67-Quando entra in funzione il meccanismo di cache in funzione AFS?

(Parte 3, slide 45)

- Solo prima di operazioni READ()
- Solo prima di operazioni WRITE()
- Solo dopo operazioni WRITE()
- Sia prima di operazione READ() che prima di operazioni WRITE()
- Sia prima di operazione READ() che dopo di operazioni WRITE()
- Solo durante le operazioni di OPEN() e CLOSE()

68-Quali tra le seguenti sono caratteristiche di COM?

(Parte 4, slide 36)

- E' un modello binario di interazione fra processi, basato su componenti e su un meccanismo di comunicazione client/server di tipo asincrono
- Prevede una completa indipendenza dal linguaggio di programmazione usato per realizzare i componenti e le applicazioni che li utilizzano
- Fa uso di UUID (universally unique identifiers)
- Fa uso della VMT (virtual method table)
- Un oggetto può essere anche interfaccia di un altro oggetto aggregato □ Utilizza un meccanismo diretto di creazione degli oggetti 401

69-Che cosa attua la primitiva di broadcast ABCAST in ISIS?

(Parte 1, slide 134)

- attua una comunicazione lascamente sincrona e viene usata per trasmettere dati ai membri di un gruppo.

70-Quali tra i seguenti sono dati di ingresso per una ricerca su un binder dinamico?

(Parte 1, slide 79)

- il proprio nome,
- il proprio numero di versione,

- un identificatore unico (un intero da 32 bit)
- una handle

71-Quale è tra le seguenti la politica della reincarnazione gentile?

(Parte 1, slide 88)

- Quando arriva il broadcast di un'epoca, ciascuna macchina controlla se ha in corso una computazione remota, nel qual caso cerca di individuarne il possessore. La computazione viene uccisa solo se non viene individuato il possessore.

72-Che cosa è lo scatter-gather nel cammino di una RPC?

(Parte 1, slide 115)

- aiuta ad eliminare le operazioni di copia non necessarie.

73-Nel paradigma client-server la logica di comunicazione è:

(Parte 1, slide 25)

- half-duplex: dal client al server e viceversa

74-In una architettura client-server quali fra i seguenti metodi di indirizzamento richiede il minor numero di comunicazioni?

(Parte 1, slide 50)

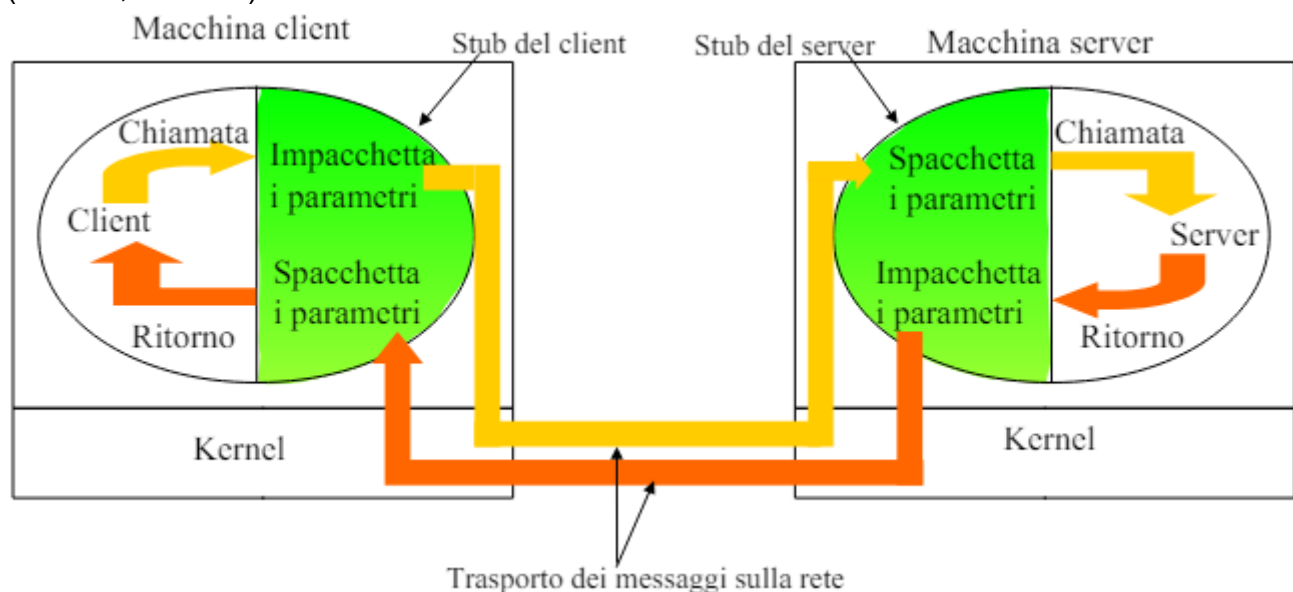
- Indirizzamento macchina.processo

75-In una architettura client-server quali fra i seguenti metodi di indirizzamento richiede un maggior numero di comunicazioni da parte del server?

- Broadcast

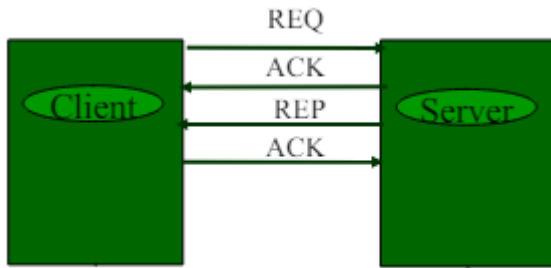
76-Quale funzione viene svolta nella zona verde del server seguendo la freccia gialla della figura?

(Parte 1, slide 70)



- spaccettamento e impacchettamento
- solo spaccettamento
- solo impacchettamento
- chiamata

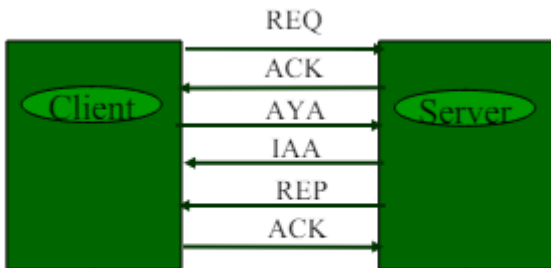
77-Nell'esempio di comunicazione con controllo ad ogni messaggio tra client e server descritto in figura, quale tipo di messaggio è il terzo se il primo è una REQ?



Controllo ad ogni messaggio

- REP
- AYA
- ACK
- REQ
- IAA

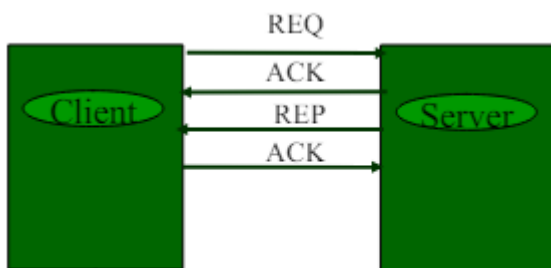
78-Nell'esempio di comunicazione tra client e server descritto in figura dove il client controlla sempre la presenza del server, quale tipo di messaggio è il quarto se il terzo è AYA?



*Client controlla sempre
se il server è presente*

- paralleli
- REP
 - AYA
 - ACK
 - REQ
 - IAA

79-Nell'esempio di comunicazione con controllo ad ogni messaggio tra client e server descritto in figura, quale tipo di messaggio è il secondo se il primo è una REQ?



Controllo ad ogni messaggio

- REP
- AYA
- ACK
- REQ
- IAA

80-Come sono le primitive di comunicazione bufferizzate?

- L'indirizzo a cui si fa riferimento in una send è quello di una mailbox
- necessarie per primitive anche bloccanti
- necessarie per primitive anche non bloccanti
- Migliori di quelle non bufferizzate
- Peggiori di quelle non bufferizzate
- L'indirizzo a cui si fa riferimento in una receive è quello di una mailbox

81-Quali fra le seguenti sono caratteristiche del parameter marshalling?

- È parte del cammino critico di una RPC
- Impacchettamento dei parametri effettuato dal client stub e dal server
- Modulo del client stub e del server stub

82-Nel parallelismo grana grossa:

(Parte 2, slide 185)

- È difficile bilanciare il carico in modo efficiente
- Ci sono buone opportunità di migliorare le prestazioni
- Il rapporto tra calcolo e comunicazione è alto
- Il rapporto tra calcolo e comunicazione è basso
- Il bilanciamento del carico è facilitato

83-Nella programmazione parallela tra due soli task quali fra i seguenti errori di programmazione possono provocare una situazione di stallo tra il task1 e il task2?

- Il task 1 ha come prima operazione di comunicazione una receive e così pure il task 2
- Il task 1 ha come prima operazione di comunicazione una send e così pure il task 2

84-Cosa è una richiesta **non** idempotente?

- Una richiesta che anche se eseguita più volte non ha mai la stessa potenza / una richiesta che se ripetuta provoca error

85-Se l'1% di un programma parallelo è formato da codice seriale, il massimo speedup che si può ottenere usando 100 processori è:

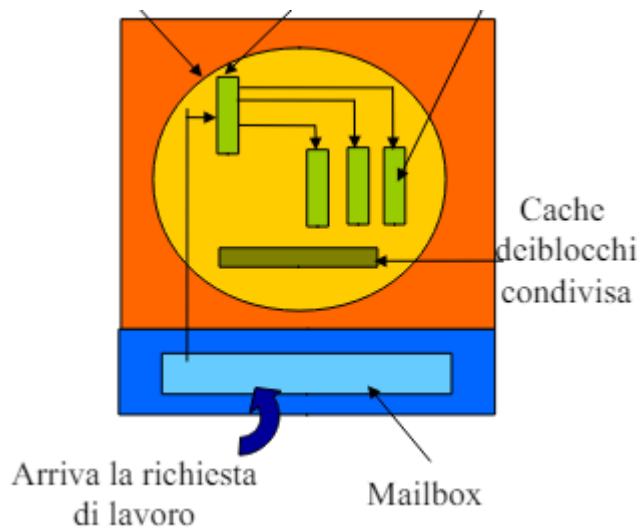
- ~ 50 ($S = 1 / (1 - P) + N P$)

86-Cosa è un protocollo di tipo start and wait?

- Protocollo in cui ogni messaggio aspetta l'ack di risposta
- Protocollo in cui in caso di perdita si possono ritrasmettere subito i pacchetti persi

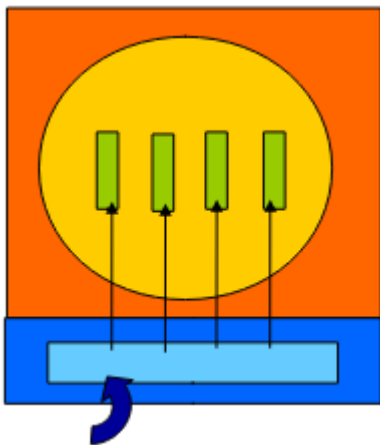
87-A quale modello di programmazione thread fa riferimento lo schema?

(Parte 2, slide 5)



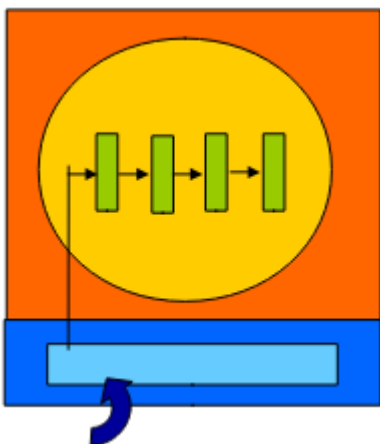
- Modello a Dispatcher-worker
- Modello a Pipeline
- Modello a Team

88-A quale modello di programmazione thread fa riferimento lo schema?
(Parte 2, slide 6)



- Modello a Dispatcher-worker
- Modello a Pipeline
- Modello a Team

89-A quale modello di programmazione thread fa riferimento lo schema?
(Parte 2, slide 7)



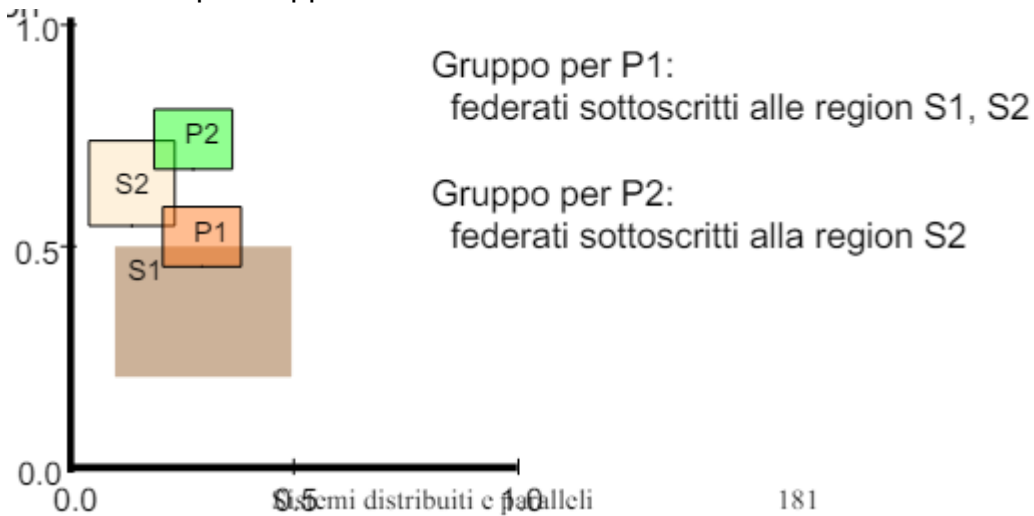
- Modello a Dispatcher-worker

- Modello a Pipeline
- Modello a Team

90-La dizione SISD significa:

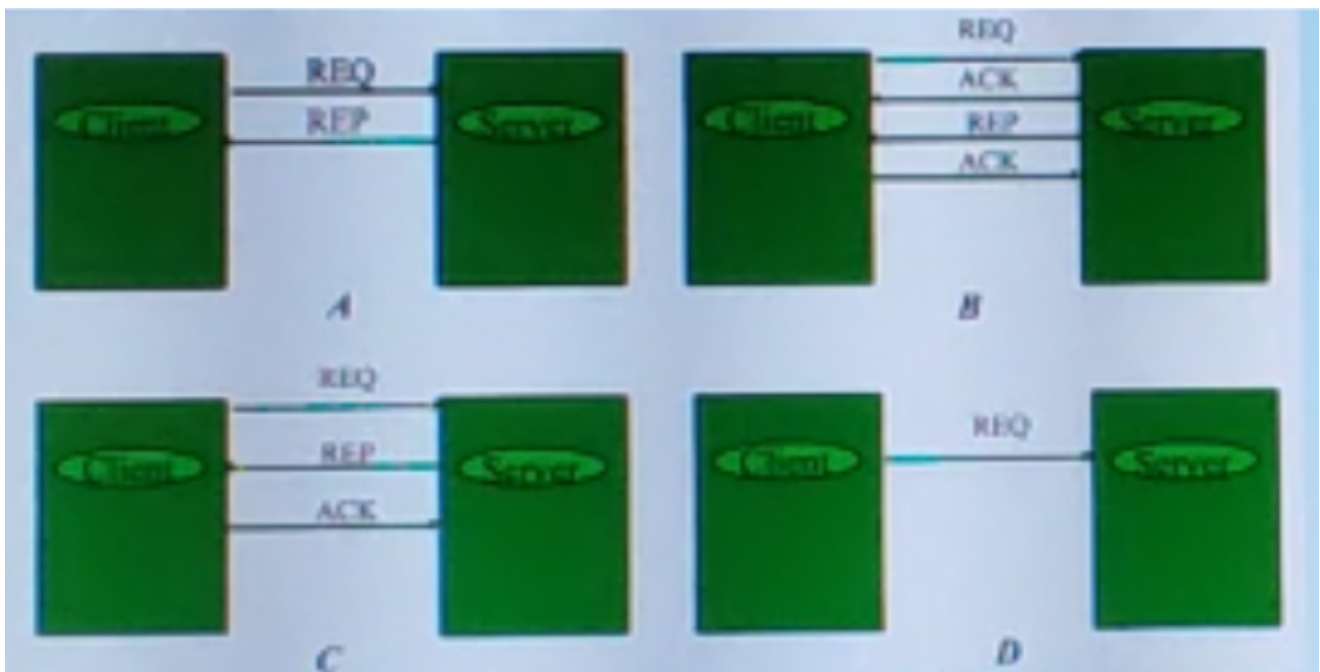
- Flusso singolo delle istruzioni flusso singolo dei dati

91-In HLA a quale approccio di Data Distribution fa riferimento lo schema in figura?



- DDM dinamico region-based
- DDM statico
- DDM dinamico region con grid
- DDM dinamico grid-based

92-Quale tra le comunicazioni client e server sono comunicazioni affidabili?

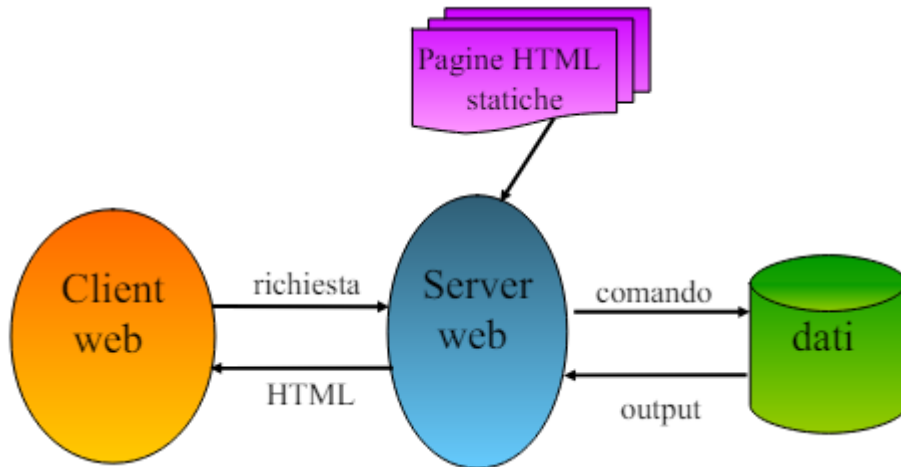


- A
- B
- C
- D

93-Quali fra i seguenti sono paradigmi della programmazione parallela:

- PMI
- Data parallel
- PML
- PVM
- Message passing

94-A quale tipo di architetture appartiene il sistema schematizzato in figura?



- 2-tier
- 3-tier
- 4-tier

95-Le caratteristiche di un computer parallelo del tipo a memoria locale sono:

- Le variabili vengono condivise mediante send e receive
- La stessa variabile può essere contenuta in memorie locali diverse con valori diversi

96-La dizione MIMD significa:

- Flusso misto delle istruzioni flusso multiplo delle definizioni
- Flusso multiplo delle istruzioni flusso multiplo dei dati
- Flusso multiplo delle istruzioni flusso misto delle definizioni
- Flusso misto delle istruzioni flusso multiplo delle definizioni
- Flusso multiplo delle istruzioni flusso misto dei dati

97-HPF (High Performance Fortran) è:

- Un'estensione del linguaggio Fortran 90
- Un'implementazione del paradigma di programmazione parallela Data Parallel

98-Che cosa è un mutex:

- È un semaforo che ha soli due stati chiuso o aperto

99-In Java RMI:

- Il server RMI deve essere registrato presso Registry e Security Manager
- È previsto l'uso di Java Object Model
- Il server RMI deve essere in esecuzione al momento di una richiesta di un client

100-Se T_s è il tempo necessario per far girare il più veloce algoritmo seriale su un processore e se T_p il tempo necessario per far girare l'equivalente algoritmo parallelo su N processori, allora si definisce lo SPEEDUP come:

(Parte 2, slide 126)

- $\frac{T_p}{T_s}$
- $\frac{(T_p * N)}{T_s}$
- $\frac{T_s}{T_p}$
- $\frac{(T_s * N)}{T_p}$
- $\frac{T_p}{(T_s * N)}$

101-Nell'algoritmo statico ottimo cominciando dall'alto e a discendere si esamina ogni arco e (il cui peso è indicato con $W(e)$) che...

- $\min [L(b), \max(W(e), L(a))]$

102-Quali fra le seguenti sono caratteristiche di Docker?

- È composto da un bridge
- È composto da un Hub
- Permette una scalabilità orizzontale
- È composto da un Engine

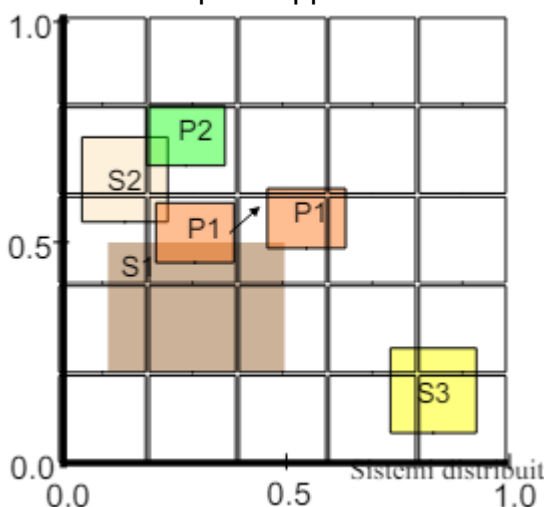
103-PVM (Parallel Virtual Machine):

- Permette ad un insieme di sistemi di computer diversi di essere visto come una singola macchina parallela.
- È un'implementazione del paradigma di programmazione parallela Message Passing

104-In architetture a memoria come si gestisce la dipendenza dei dati?

- Sincronizzando tra i vari task le operazioni di lettura/scrittura

105-In HLA a quale approccio di Data Distribution fa riferimento lo schema in figura?



- DDM dinamico region-based
- DDM statico
- DDM dinamico region con grid
- DDM dinamico grid-based

106-Nel parallelismo a grana fine:

- È difficile bilanciare il carico in modo efficiente
- Ci sono buone opportunità di migliorare le prestazioni
- Il rapporto tra calcolo e comunicazione è alto
- Il rapporto tra calcolo e comunicazione è basso
- Il bilanciamento del carico è facilitato

107-L'affermazione "il paradigma di programmazione parallela Data Parallel può essere implementato solo su macchine a memoria condivisa" è:

- Falsa, perché può essere implementato anche su macchine a memoria distribuita o ibride con un decadimento dell'efficacia

108-Quali fra le seguenti affermazioni sono vere per AFS?

- Venus è un processo client che opera a livello utente
- Vice è un processo server che opera a livello utente
- I file condivisi si trovano nella directory /afs

109-Che cosa è il thread di pop up?

- Un thread creato per trattare una chiamata di procedura remota in arrivo sul server

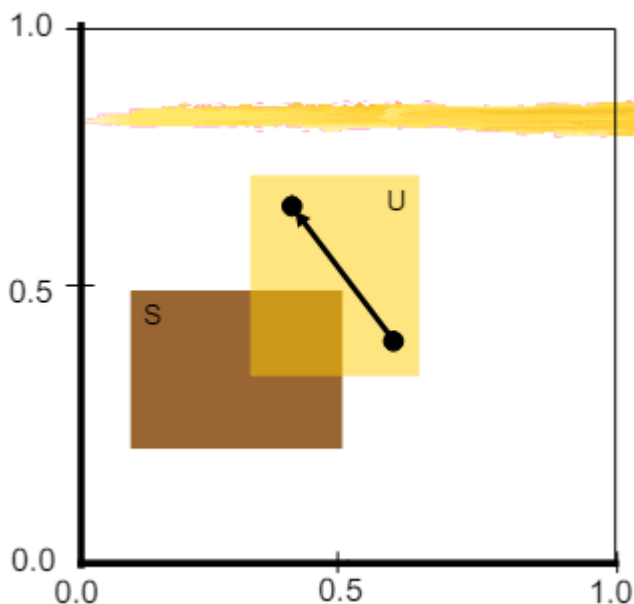
110-Quali fra le seguenti caratteristiche sono proprie del meccanismo Write Back per garantire la costanza della cache nei server NFS?

- Blocchi di file esportati risiedono nella cache del server
- Il client può richiedere esplicitamente la scrittura di tutti i blocchi attualmente in cache del server
- Blocchi di file esportati risiedono nella cache del server

111-In HLA a quale tipo di Data Distribution fa riferimento lo schema in figura?

(la freccia rimane in U)

(Parte 1, slide 176)



- Precisione di filtering
- Update Regions vs. Points

- 113-Quali tra le seguenti sono caratteristiche degli algoritmi conservativi di sincronizzazione delle federazioni di sistemi paralleli?

- usano i messaggi nulli
- Usano gli anti messaggi
- Devono sempre prevedere il caso peggiore
- Sfruttano al massimo il parallelismo del problema
- Subiscono l'overhead dei salvataggi di stato
- Sono di facile implementazione
- Attuano il rollback

- non uniform machine access
- non Universal machine architecture
- non universal memory architecture
- non universal memory access
- non uniform memory access

(Parte 2, slide 134)

- $1/[F+N/(1-F)]$
- $1/[N+F/(1-F)]$
- $F/[F+(1-F)/N]$

- $1/[F+(1-F)/N]$
- $F/[1+N/(1-F)]$

116-Nella programmazione parallela quali dei seguenti eventi sono in genere da gestire a carico del programmatore;

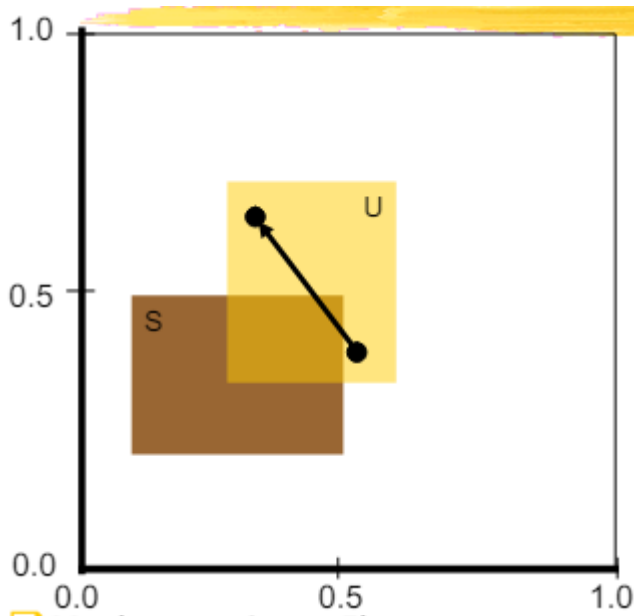
(Parte 2, slide 194)

- **interruzioni macchina**
- rilascio della memoria
- eliminazione di file temporanei
- **punti di controllo**
- **interruzioni di task**

117-In HLA a quale tipo di Data Distribution fa riferimento lo schema in figura?

(la freccia attraversa S)

(Parte 1, slide 175)



- Precisione di filtering
- **Update Regions vs. Points**

Cheat sheet con definizioni secche

TA = TRY AGAIN SERVER → CLIENT

AYA = ARE YOU ALIVE? CLIENT → SERVER

IAA = I AM ALIVE SERVER → CLIENT

Il reinstradatore si trocchia sul client nell'architettura client-server

GRID-BASE: se c'è una griglia con i numeri dentro (senza s3)

REGION-BASED: se non c'è la griglia (senza s3 o con s3 rosa)

REGION CON GRID: C'è la griglia ma senza numeri dentro ogni riquadro (s3 giallo)

Venus è sul client

Vice è sul server

Due modelli: upload/download, ad accesso remoto

Write Through: i blocchi vengono scritti su disco non appena il server riceve la richiesta di scrittura da un client

Write back: i blocchi non vengono scritti subito sul disco. Il client può richiedere la scrittura di tutti i blocchi

Elementi per ogni thread: program counter, stack, registri, thread figli, stato

Elementi per ogni processo: spazio degli indirizzi, variabili globali, file aperti, processi figli, timer, segnali, semafori, info di accredito

SISD: single instruction stream single data stream

SIMD: single instruction stream multiple data stream

MISD: multiple instruction stream single data stream

MIMD: multiple instruction stream multiple data stream (unico parallelo)